弗兰克-赫兹实验

Franck-Hertz Experiment

【实验目的】

1. 学习弗兰克和赫兹研究原子能量量子化的实验思想和方法；
2. 了解电子和原子发生弹性碰撞和非弹性碰撞的物理过程；
3. 测定汞原子的第一激发电位，证实原子能级的存在。

【实验背景】

1913 年,丹麦物理学家玻尔(N.Bohr)将量子概念应用于当时人们尚未接受的卢瑟福(E, Rutherford)原子核结构模型并提出原子结构的量子理论。玻尔量子理论指出，（1）定态假设：原子只能较长时间地停留在一些具有固定能量的稳定状态（简称定态）,原子在这些状态时,不发射或吸收能量:各定态能量值彼此分立。原子能量不论通过何种方式发生改变,它只能使原子由一个定态跃迁到另一个定态。（2）频率定则：原子可通过发射或吸收辐射从一个定态跃迁到另一个定态，辐射频率是一定的。如果用 E_m 和 E_n 代表有关两定态的能量值，则辐射频率 ν 满足如下关系：

$$h\nu = E_m - E_n$$

式中，h 为普朗克常数，其值为 6.6260755×10^{-34} J·s。此理论成功地解释了氢原子光谱,为量子力学理论的建立起了巨大的推动作用。然而玻尔理论的定态假设与经典力学中系统能量连续变化的观点明显对立，频率定则的提出则带有浓厚的人为因素。正是在这样的历史背景下，1914 年,两位德国实验物理学家弗兰克(James Franck，1882~1964) 和赫兹 (Gustar Hertz，1887~1975)在研究气体放电现象中低能电子与原子间相互作用时，发现在充有汞蒸气的放电管中，穿过汞蒸气的电子流随加速电子能量的增加呈现出周期性的变化规律，相邻电子流极值点（极大值或极小值）出现时对应的加速电子能量间隔为 4.9eV。对此,他们提出了原子中存在“临界电势”的概念给予解释。当放电管中加速电子能量低于与临界电势相应的临界能量时，电子与汞原子发生弹性碰撞;而当电子能量达到或超过这一临界能量时，碰撞过程由弹性转变为非弹性，电子可把这一特定的临界能量转移给汞原子，使之受激；汞原子退激时，再以特定频率的光量子形式辐射出来。同一年，弗兰克和赫兹利用石英制作的充汞放电管研究上述碰撞过程时，拍摄到与能量 4.9eV 相应的 253.7nm 的汞原子发射谱线。

采用慢电子与稀薄气体原子碰撞的方法，通过测量加速电子与原子碰撞时能量变化的情况，直接证明了原子能级的存在，验证了频率定则，为玻尔理论提供了独立于光谱研究方法之外的实验证明方法。

1920 年，弗兰克及其合作者对原先的实验装置做了改进，提高其测量分辨率，测得了汞原子的亚稳能级和较高激发能级对应的能量值，进一步证实了原子内部能量是量子化的。因此，1925 年，弗兰克和赫兹共同获得了诺贝尔物理学奖。

【实验原理】

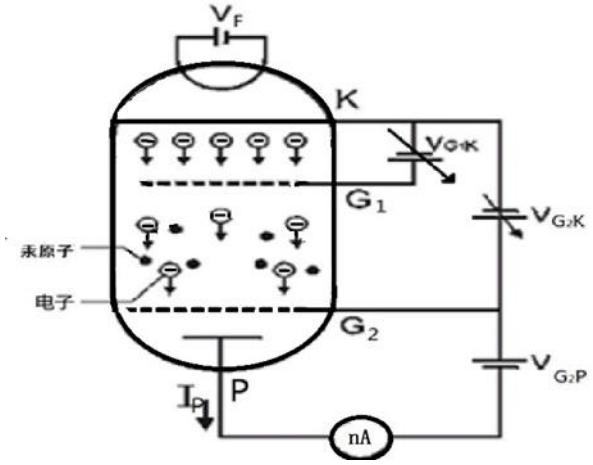

图 1 F-H 原子管电离电位测量原理示意图

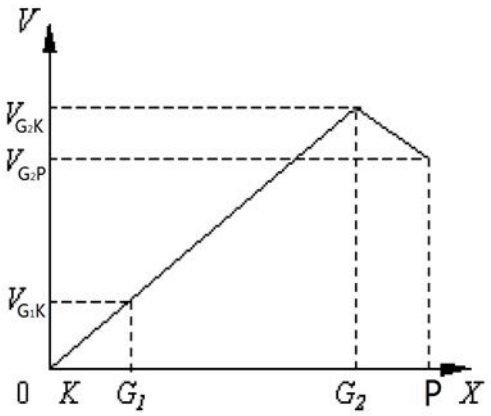

图 2 F-H 管管内空间电位分布

一、第一激发电位的测量

本实验中，原子与电子碰撞是在弗兰克-赫兹管（F-H 管）内进行的。管内充以不同的元素，就可测出相应元素的第一激发电位。F-H 管的结构原理如图 1 所示，设置有四个电极：用于产生相应慢电子的阴极 K，用于消除空间电荷对阴极电子发射影响、提高发射效率的第一栅极 G_1，控制加速电子能量的第二栅极 G_2 和收集电子的板极 P。真空状态下在第一栅极和第二栅极之间充入稀薄的待测原子蒸汽。工作时，在 F-H 管中需施加四组工作电压：灯丝电压 V_F、第一栅压 V_{G1K}、第二栅压 V_{G2K} 及拒斥电压 V_{G2P}。在灯丝电压 V_F 的作用下灯丝发射热电子，具有初始动能的热电子碰撞阴极 K，产生相应的慢电子。慢电子在第一栅压 V_{G1K} 的加速作用下，定向向第一栅区运动，到达第一栅极区的电子在可调的第二栅压 V_{G2K} 加速作用下获得动能，加速运动到第一栅极和第二栅极之间的碰撞区。在此区域内电子与填充原子发生碰撞。碰撞后有足够动能的电子可到达第二栅极 G_2,在板极 P 和栅极 G_2 之间加有反向拒斥电压 V_{G2P} 的减速作用下，部分有足够动能的电子达到板极 P，形成板极电流 I_P, 被微电流表检出。管内空间电位分布如图 2 所示。测试原子第一激发电位时，在确定灯丝电压 V_F、第一栅压 V_{G1K}、拒斥电压 V_{G2P} 的条件下，逐渐增加第二栅极电压 V_{G2K}，观察微电表的电流变化情况，可获得如图 3 所示的 V_{G2K}-I_P 的关系曲线。该曲线反映了汞原子在 G_1G_2 碰撞区与加速电子进行能量交换的情况。随着第二栅压电压 V_{G2K} 的逐渐增加，电子在 G_1G_2 碰撞区将获得越来越大的能量。在起始阶段（oa 段），由于 V_{G2K} 较低，电子的碰撞能量较小，即使运动过程中电子与汞原子发生碰撞，电子的能量几乎不会

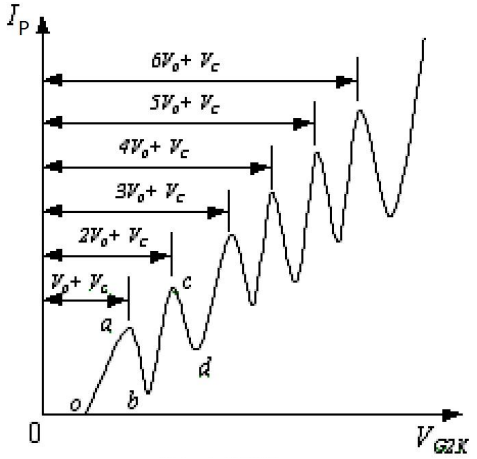

图 3　V_{G2K}-I_P 的关系曲线

减少（弹性碰撞），穿过栅极电子形成的板极电流 I_p 将随栅极电压 V_{G2K} 的增加而增大。

当 G_1G_2 碰撞区的电压达到 V_a 时，电子能量满足了汞原子从基态（能量值为 E_0）跃迁到第一激发态（能量值为 E_1）需要的能量（E_1-E_0）时，电子在碰撞区与汞原子发生非弹性碰撞，将自身的能量转移给汞原子，使汞原子从基态跃迁到第一激发态。而电子本身损失大部分能量，因无法克服反向拒斥电场到达栅极，随着 V_{G2K} 的增加，满足此类非弹性碰撞能量条件的电子数目逐渐增加，发生此碰撞过程的电子数目增加，导致到达板极 P 的电子数目减少，因而板极电流 I_P 将显著减少，如图中 ab 段。随着栅极电压 V_{G2K} 的继续增加，已经参与了一次非弹性碰撞的电子的能量增加到足够克服反向拒斥电场的作用，而到达板极 P，这时板极电流 I_P 又出现上升趋势，即曲线中的 bc 段。当 V_{G2K} 继续增加，电子能量第二次满足（E_1-E_0）条件时，电子因与汞原子发生第二次碰撞，失去能量而无法到达板极，因而在 V_{G2K}—I_p 曲线上出现第二次板极电流下降的过程，如图 cd 段。同理，随着 V_{G2K} 的不断增加，板极电流将呈现出周期性的上升-下降起伏变化过程。而相邻两个板极电流开始下降时对应的 V_{G2K} 的差值，即曲线上相邻两峰之间对应的电位差 $(V_{G2K})_{n+1}$-$(V_{G2K})_n$ 即是汞原子的第一激发电位 V_0。

二、较高激发能级的测量

在第一激发能测量中，选用高的原子密度(恒温加热炉温 200-220℃)，碰撞区与加速区公用，电子加速路径远大于其平均自由程，电子几乎只能激发到第一激发态。若将 G_1 和 G_2 短接，使其间形成等势空间，此时 *F-H* 管将被划分区为加速区（K-G_2）、碰撞区（G_1-G_2）和收集区（G_2 – P）三部分。同时控制恒温加热炉温度使汞原子蒸汽密度减小，那么在加速区内，电子与原子碰撞几率将大为减少，因此电子容易积聚起比较高的能量，具有较高能量的电子数也会相应增多，从而使我们可以测量到更高的激发电位。G_1 - G_2 空间是一个足够长的等势碰撞区，电子和原子在这里以较大的几率和相同的能量碰撞，这就提高了实验的分辨能力和灵敏度，为获得较鲜明的谱峰提供了条件。

现在高激发能级的实验中，加速路径很短，同时我们选用较低汞原子密度（加热炉温 100-135℃），在加速区内，电子与原子碰撞几率已大为减少，电子容易积聚起比较高的能量。随着加速电位的增高,具有较高能量的电子数也会相应增多。G_1 - G_2 空间是一个足够长的等势碰撞区，电子和原子在这里以较大的几率和相同的能量碰撞，这就提高了实验的分辨能力和灵敏度，为获得较鲜明的谱峰提供了条件。

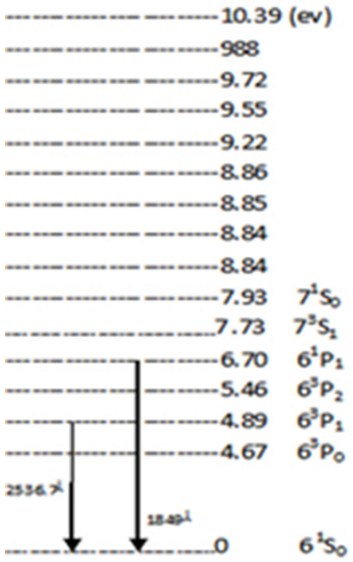

图 4 汞原子光谱能级图

三、汞原子能级结构

本实验中，我们使用的是充汞的 F-H 管。汞原子是由原子核和核外 80 个电子组成。最外层的 2 个价电子的决定了原子的能量状态。能量最低的状态 6^1S_0 称为基态 ，6^3P_0 、6^3P_1、6^3P_2 是三重态中能量最低的一组激发态，6^1P_1 是单重态中最低激发能级，最高者为电离能级。图 4 是简化了的汞原子能级图，因中标出了部分能级符号。由光谱测量知道。6^3P_1 和 6^1P_1 具有较强的吸收特性。

做汞原子高能级实验时要先做汞原子第一激发电位实验结束后，将炉温从 220 降温至 100-135℃，连接导线开启仪器电源，设置合适的电源 V_F、V_{G2P} 参数，每个 F-H 管最佳工作条件应由实验仔细确定。

【实验仪器】

本实验仪由三部分组成：加热炉、FH-Hg-6 温控连接器、FH-Hg-6 实验仪压流控制采集箱，如图 5 所示。

图 5 汞原子激发电位测量仪

【实验内容与步骤】

一、实验准备

1. 设置加热炉温度

打开温控转接箱电源开关；设置温控器温度，一般可根据每台仪器标识的温度设定。升温约需要 15 分钟左右，注意观察温控显示器；

2. 连线

按图 6 连接电路。注意：连线时暂不接通仪器电源。

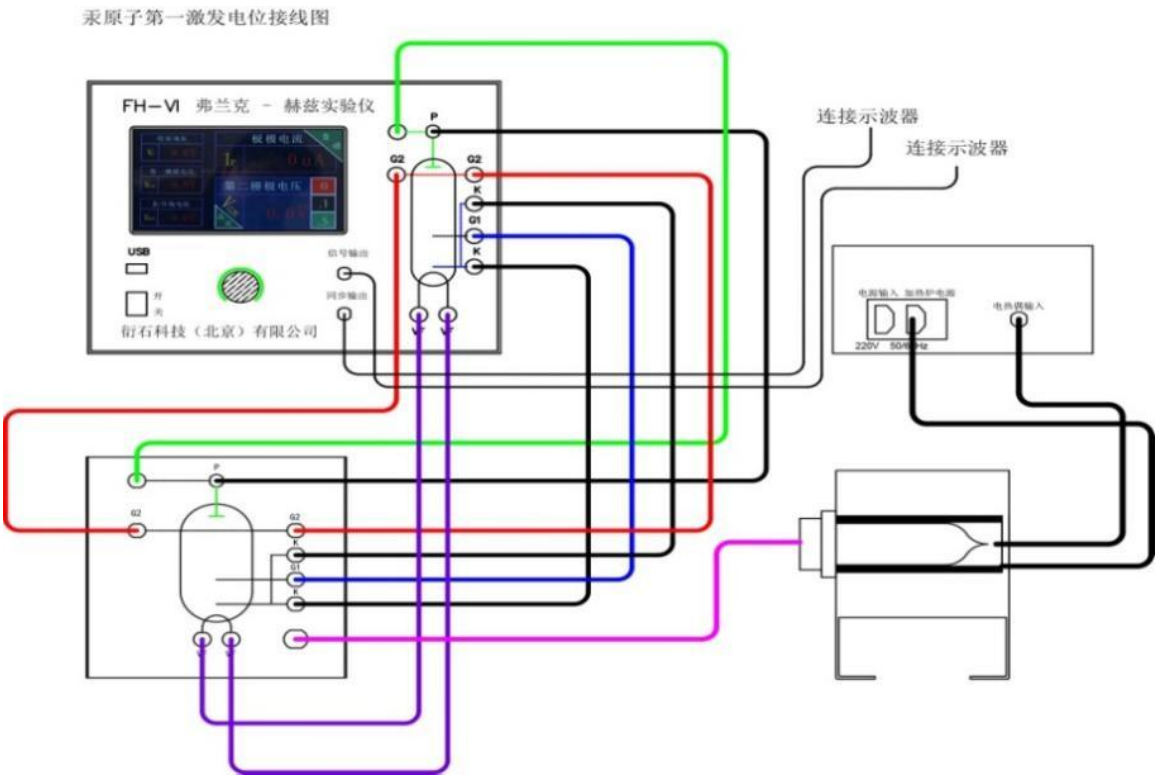

图 6 汞原子第一激发电位接线图

二、汞原子第一激发电位测试

1. 调节仪器

(1) 待炉温达到预定的温度后，接通压流控制采集箱电源；

(2) 根据仪器背板上提供的 F-H 汞管工作电压数据，分别设定 V_F、V_{G1K}、V_{G2K}。

(3) 定性观察：可以采用“自动”方式观察曲线;

2. 手动测量

(1) 适当调整实验参数，然后开始测量 I_p-V_{G2K} 关系。从 0V 开始仔细调节栅压 V_{G2K} ，每改变 1.0V 记录一次板极电流 I_P。在 4.0V 以后，每改变 0.5V ,记录一次 I_P 值，测量至 60V 左右。此外，在板极电流 I_P 的每一个峰值或谷值处，要仔细调节，力求较准确地测出对应的栅极电压 V_{G2K} 值。

(2) 自行选定炉温、反向拒斥电压、灯丝电压（注意不能超过仪器给出的最大灯丝电压）等参数，测量不同参数下 I_p-V_{G2K} 关系（选做）。

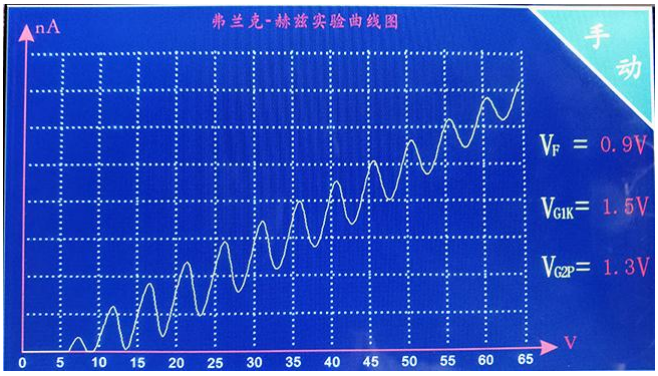

图 7 汞管第一激发电位实测图（灯丝电压 0.9V、V_{G1K}=1.5V 、V_{G2P}=1.3V、炉温 220℃）

三、测量汞原子的较高激发能级（选做）

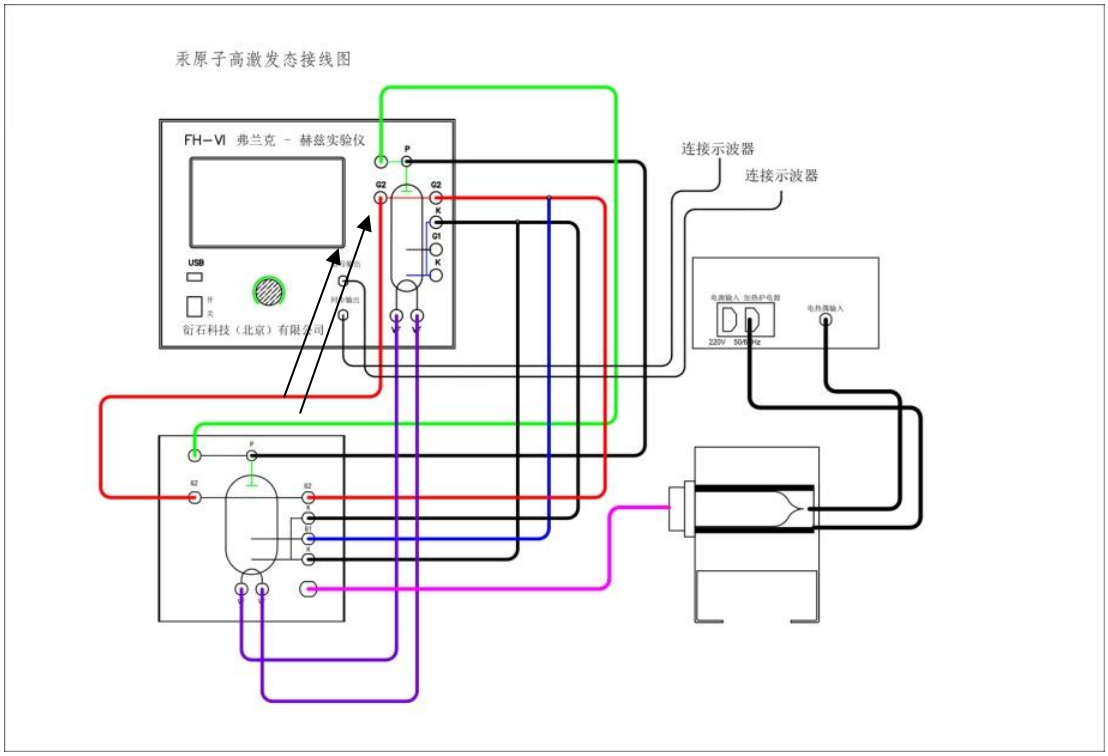

图 8 汞原子较高激发能级的测量连接方式图　在仪器面板上将 K 和 K 短接，G_1 和 G_2 短接

做汞原子高能级实验时要先做汞原子第一激发电位实验结束后，将炉温从 220℃降温至 100-135℃，连接导线开启仪器电源，设置合适的电源 V_F、V_{G2P} 参数，每个 F-H 管最佳工作条件应由实验仔细确定。

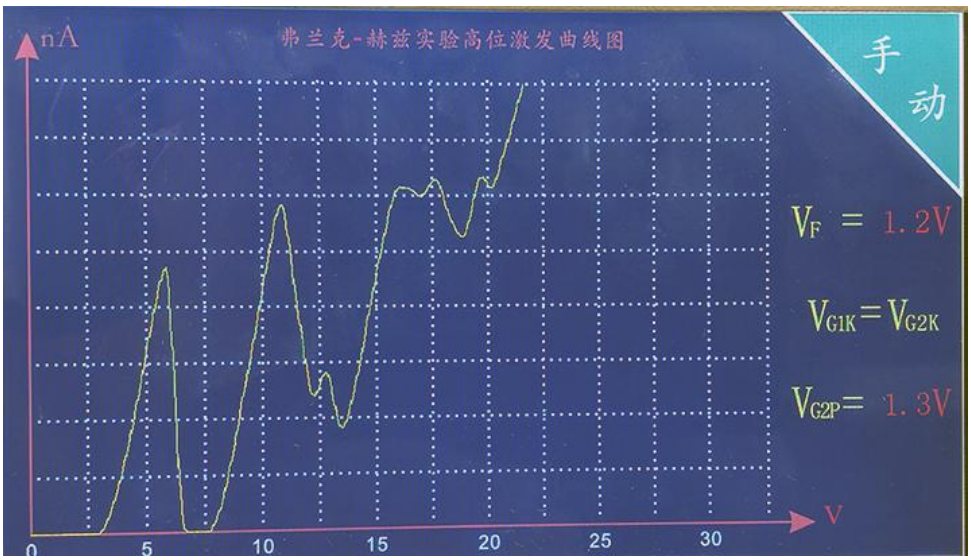

图 9 为典型的 I_P-U_{KG1} 曲线，从中可以观察到 6^3P_1 态和 6^1P_1 态

【数据处理】

1. 由实验数据绘制 I_p-V_{G2K} 曲线，计算第一激发电位 V_0，并与公认值比较。

2. 讨论炉温、反向拒斥电压、灯丝电压等参数对 I_p-V_{G2K} 曲线的影响。（选做）。

3. 由实验数据绘制高位激发 I_p-V_{G2K} 曲线，分析实验结果。（选做）

【注意事项】

1. 加热炉外壳温度很高，操作时一定注意安全，以免灼伤。
2. 加热炉刚开始使用时升温过程中和恒温中会有少量烟气冒出，是由于炉内杂质和部分保温材料的碳化引起，实验中注意观察即可。
3. 温度数据出现大幅偏差时，请关闭温控电源检查温控探头是否脱落和松动。

【思考题】

1. 拒斥电压 V_{G2K} 增大或减小时，I_p 将如何变化?

2. 灯丝电压的改变会对本实验有何影响？对第一激发电位有何影响？

3. 改变炉温对 F—H 管内什么参量有影响？I_p-V_{G2K} 曲线会有什么变化?

4. I_p-V_{G2K} 曲线为什么呈周期性变化？曲线的峰值为什么越来越高？

5. 在 I_p-V_{G2K} 曲线上，为什么对应板极电流 I_p 第一个峰的加速电压 V_{G2K} 不等于 4.9V？

6. 如何利用该套实验设备测出汞原子的电离电势？